Opis zadania

W ramach zadania projektowego, studenci pracują w grupach nad zaprojektowaniem wybranego systemu informatycznego. Każde zadanie podzielone jest na dwie części. Na początku studenci przygotowują projekt w określonym zakresie funkcjonalnym. Po jego dostarczeniu/prezentacji wszystkie materiały zostają przekazane innej grupie studentów, która następnie będzie kontynuować prace na otrzymanym materiale, rozwijając istniejące i projektując nowe funkcje według otrzymanych nowych wytycznych.

Do wyboru są następujące tematy:

1. Mini-bank

Uproszczona wersja podstawowego systemu bankowego: zarządzanie kontami, wpłaty, wypłaty i przelewy między kontami. Rachunki walutowe z wewnętrzną tabelą kursów walutowych. Księga transakcji — wszystkie zmiany salda rejestrowane jako niezmienne wpisy. Podwójne księgowanie / double entry accounting. Kontrola ograniczeń i operacji równoczesnych – np. dwa jednoczesne przelewy z tego samego konta nie mogą przekroczyć salda/debetu. Zaplanowane/powtarzające się przelewy wykonywane przez zadania w tle.

2. System zapisu na zajęcia

Studenci zapisują się na zajęcia z ograniczoną liczbą miejsc, przedmiotów wstępnych i potencjalnie kolidujących harmonogramów. Obsługa katalogu: kursów, sekcji, wykładowców i harmonogramów. Wsparcie dla: różnych rozmiarów grup, wymagań wstępnych (zaliczonych przedmiotów), wykrywanie konfliktów w harmonogramie. Listy oczekujących z automatycznym zapisywaniem, gdy zwolni miejsce

3. Przesyłki kurierskie

System dostawy (jedzenia, przesyłek itp.): klienci składają zamówienia, dostawcy je odbierają, kurierzy dostarczają. Trzy role (klient, dostawca, kurier) z odpowiednimi procesami (workflow) i uprawnieniami. Cykl życia zamówień jako automat stanów: zamówiony → zaakceptowany → przygotowanie → wysyłka → dostawa, z odrzuconymi/anulowanymi. Przydział kuriera: najbliższy dostępny kurier według współrzędnych (wsparcie dla lokalizacji kurierów, dostawców i klientów). Powiadomienia dla każdej strony o zmianach statusu. System ocen kurierów/sprzedawców

4. Elektroniczne głosowanie

System głosowania elektronicznego z audytem wyników (np. wybory do ciał kolegialnych uczelni). Rejestr wyborców z prawami wyborczymi (bierne, czynne, grupy zawodowe). Tajność głosowania kontra weryfikowalność: system musi udowodnić, że głos został policzony, nie ujawniając, kto

głosował i jak. Różne typy głosowań (jeden wybór, wielokrotny, głosowanie preferencyjne). Wyniki dostępne dopiero po zamknięciu wyborów. Pełny rejestr audytu działań administracyjnych.

Etapy prac projektowych - zakres i istotne terminy

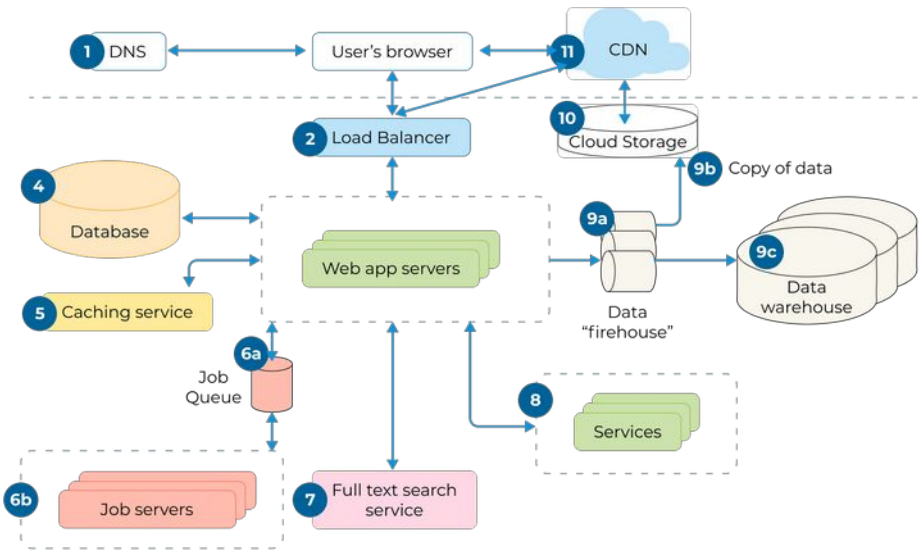
1) Podział na zespoły i wybór tematu (do 14.X)

Studenci dobierają się samodzielnie w grupy 3-osobowe i wybierają jeden z wskazanych tematów. Można to zrobić wcześniej (np. emailem), jednak nie później niż we wskazanej dacie. Tego dnia wszyscy pozostali (niezadeklarowani) studenci zostaną przypisani losowo do grup i tematów.

2) Architektura, prototypy i struktury danych (21.X) [prezentacja]

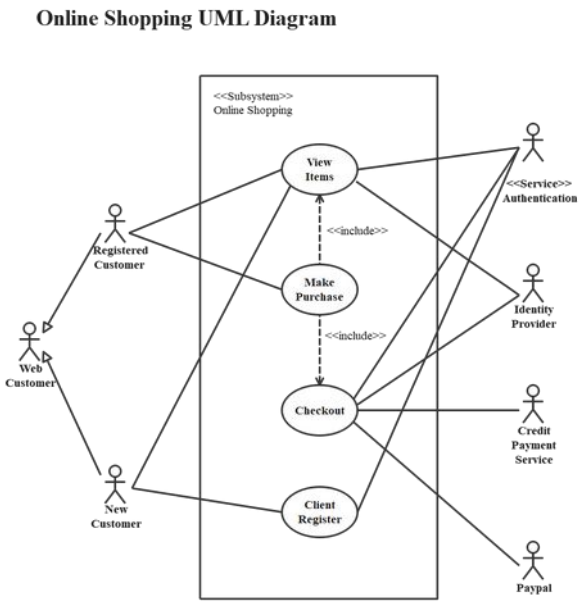
Na pierwszym etapie zespół przedstawia proponowaną architekturę rozwiązania. Należy też przygotować pierwsze prototypy dla obszarów które potencjalnie mogą być najbardziej problematyczne. Jeśli zespół nie widzi takich oczywistych obszarów, należy przygotować prototypy głównych elementów interfejsu użytkownika (tzw. mock-up). Należy też opisać główne przypadki użycia (ang. use-cases)

Przykład diagramu architektury:

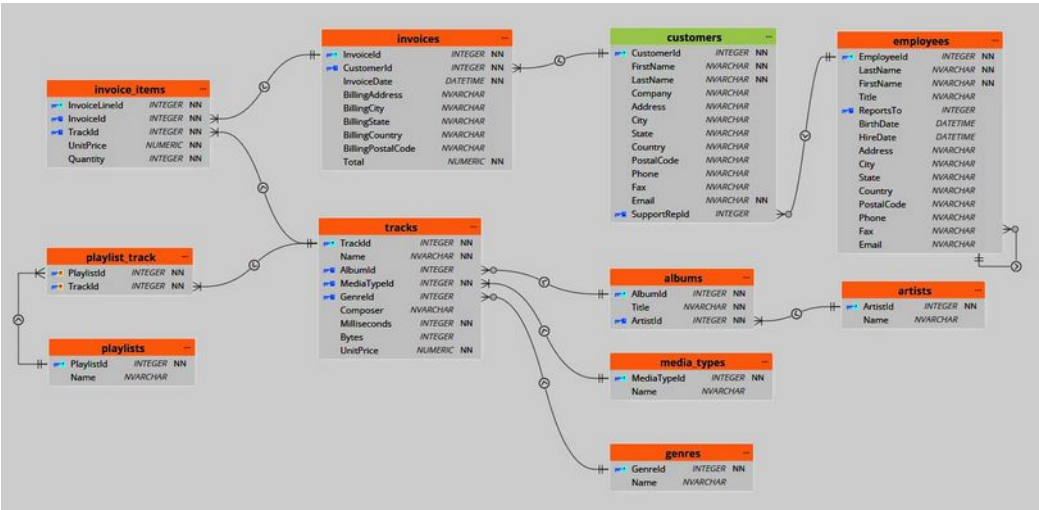


https://litslink.com/blog/web-application-architecture

Przykład bardzo prostego diagramu use-cases znajduje się poniżej:



Kolejnym elementem tego etapu jest przygotowanie projektu struktury danych – dotyczy to w szczególności danych persystentnych (np. diagramów ER). W przypadku składowania danych w bazie relacyjnej, należy zdefiniować tabele, kolumny i ich typy oraz powiązania kluczami pomiędzy tabelami. Przykład diagramu ER znajduje się poniżej:



https://www.datensen.com/blog/er-diagram/er-diagram-samples/

Ocena z tego etapu to 30% oceny z projektu

3) Projekt wstępny systemu (28.X) [prezentacja]

Na tym etapie należy przygotować kompletne diagramy (UML) dla tworzonego systemu, w szczególności przypadki użycia i diagramy sekwencji, a także projekt klas / komponentów. Projekt klas powinien obejmować w szczególności udostępniane metody z opisem ich funkcjonalności, parametrów i zwracanych wartości.

Kompletny projekt będzie się zatem składać z:

- **Architektury systemu**
  Przez architekturę rozumiana jest logiczna konstrukcja systemu – główne moduły systemu (w tym również elementy „zewnętrzne” - np. baza danych, frameworki czy główne biblioteki) oraz ich sposoby połączenia. Wskazane jest przedstawienie ich powiązań w formie graficznej / diagramu.
- **Listy wykorzystywanych/projektowanych do użycia technologii** (stos technologiczny)
  Należy uzasadnić wybór technologii
- **Diagramów UML**
  Use-cases, diagramy sekwencji itp. dla wszystkich istotnych wymagań i funkcjonalności
- **Diagramów ER**
  Struktury encji i relacje
- **Diagramów struktur**
  Klasy/obiekty, komponenty itp. Klasy powinny mieć zdefiniowane metody, a metody rodzaj parametrów i opisaną funkcjonalność

Ocena z tego etapu to 30% oceny z projektu

4) Aktualizacja zadania (4.XI)

Przydział tematu / projektu innej grupy, opis nowych wymagań

5) Projekt końcowy systemu (18.XI) [prezentacja]

Analogicznie do zakresu z ‘Projektu wstępnego systemu’ należy przedstawić kompletny projekt (diagramy UML, ER, projekt klas itp.) dla nowego zakresu funkcjonalnego. Jeśli to konieczne, należy też dokonać zmian w otrzymanym projekcie (przygotowanym przez inną grupę).

Ocena z tego etapu to 40% oceny z projektu